

EXERCICE

Dans tout cet exercice, le nombre n est un entier relatif.

La suite $n \mapsto e(n)$ représente l'échelon discrétisé causal défini par :

$$\begin{cases} e(n) = 0 \text{ pour } n < 0 \\ e(n) = 1 \text{ pour } n \geq 0 \end{cases}$$

On considère un filtre numérique dans lequel le signal d'entrée est $n \mapsto e(n)$ et le signal de sortie est un signal discret causal noté $n \mapsto x(n)$.

Ce filtre est régi par l'équation récurrente :

$$x(n) - 2x(n-1) = e(n) \quad (E)$$

Partie 1

Dans cette partie, on résout l'équation récurrente (E) sans utilisation de la transformation en $\mathbb{Z}$.

1. **a.** Justifier que $x(0) = 1$.
b. Calculer $x(1)$, $x(2)$ et $x(3)$.
2. Pour tout entier naturel n l'équation (E) s'écrit :

$$x(n) - 2x(n-1) = 1 \quad (E)$$

- a.** On considère la suite y définie pour tout entier naturel n par :

$$y(n) = x(n) + 1$$

Montrer que la suite y est une suite géométrique de raison 2.

Donner l'expression de $y(n)$ en fonction de l'entier naturel n .

- b.** En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de $x(n)$. Vérifier que l'on retrouve les mêmes valeurs de $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$ et $x(3)$ qu'à l'équation 1.

Partie 2

Dans cette partie on résout l'équation récurrente (E) en utilisant la transformation en Z .

1. On rappelle que $x(0) = 1$.

On se place dans le cas où $n \geq 1$ et on admet que le signal $n \mapsto x(n)$, solution de l'équation récurrente (E) , a une transformation en Z notée $(Zx)(z)$.

a. Montrer que pour tout z différent de 0, de 1 et de 2 on a :

$$(Zx)(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$$

b. Montrer que pour tout z différent de 0, de 1 et de 2 on a :

$$\frac{(Zx)(z)}{z} = \frac{-1}{z-1} + \frac{2}{z-2}$$

c. En déduire par lecture inverse du dictionnaire d'images, le signal de sortie $n \mapsto x(n)$ pour $n \geq 1$.

2. Représenter dans un repère orthogonal, pour les nombres entiers n tels que $-2 \leq n \leq 3$, le signal de sortie $n \mapsto x(n)$. Prendre comme unités graphiques 2 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées.